面向国际中文教育的
对外汉语教学智能体 Skill
产品技术文档

—— 基于大模型的教育教学应用创新：HSK 教·学·评一体化技能包 ——

赛项名称： 第三届教育信息技术应用大赛

竞赛赛道： 基于大模型教育教学应用创新赛——智能体 skills 开发

参赛单位： 北京语言大学

参赛团队： 北京语言大学信创队

团队成员： _____、_____、_____（北京语言大学在校本科生）

开发平台： 易思捷超级智能体平台（兼容 AI 龙虾智能体 Skill 标准）

技能包名称： 对外汉语教学（TCSL）智能体技能包 v2.0

文档版本： V1.0

编制日期： 2026 年 9 月

文档信息与修订记录

本文档为“面向国际中文教育的对外汉语教学智能体 Skill”参赛作品的产品技术文档，用于说明项目需求、总体设计、详细实现、测试情况、功能与性能指标及使用方式，供赛事评审、成果验收与后续推广使用。

项目	内容
文档名称	对外汉语教学智能体 Skill 产品技术文档
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 9 月
适用赛项	第三届教育信息技术应用大赛·基于大模型教育教学应用创新赛——智能体 skills 开发
参赛团队	北京语言大学信创队（三名成员：_____、_____、_____）
覆盖技能	①中文写作导师（chinese-writing-tutor-tcsl v2.0.0）；②中文写作评估（chinesewritingassessment-skill v1.0.0）；③HSK 对话材料生成器（hsk-conversation-generator-tcsl v2.0.0）；④HSK 写作题目生成器（hsk-writing-generator-tcsl v2.0.7）
相关平台	易思捷超级智能体平台（https://183.220.246.162:3001）；AI 龙虾智能体开发平台（赛事指定）
文档密级	公开（不含密钥等敏感信息）

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-09	_____	首次编制：完成需求分析、框架设计、测试用例、功能与性能指标、使用说明等全部章节

目录

文档信息与修订记录 2
修订记录 2
目录 3
1 项目概述 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目定位与建设目标 2
1.3 团队构成与开发环境 2
1.4 术语与缩略语 3
2 需求分析 3
2.1 需求调研与痛点分析 3
2.2 用户画像与典型应用场景 4
2.3 功能需求分析 4
2.4 非功能需求 5
2.5 赛题要求映射 6
3 总体设计 7
3.1 设计理念：对外汉语“教—学—评”一体化闭环 7
3.2 总体架构 7
3.3 技术选型 7
3.4 技能矩阵与协同关系 8
3.5 核心机制概览 9
4 技能详细设计 9
4.1 技能一：中文写作导师（chinese-writing-tutor-tcsl v2.0.0） 9
4.2 技能二：中文写作评估（chinesewritingassessment-skill v1.0.0） 11
4.3 技能三：HSK 对话材料生成器（hsk-conversation-generator-tcsl v2.0.0） 12
4.4 技能四：HSK 写作题目生成器（hsk-writing-generator-tcsl v2.0.7） 13
4.5 技能间协同设计 14
5 关键技术实现 15
5.1 提示词驱动架构（SKILL.md 即操作手册） 15

5.2 等级控制机制（级控） 15
5.3 超纲词识别与 ★ 标注 16
5.4 评估规则引擎 16
5.5 错因归因与知识图谱 17
5.6 六维度自适应评分模型 17
5.7 HTML 教学报告自动生成 17
5.8 看图作文四格漫画三级生成路径 18
5.9 真实范文抓取与净化 18
5.10 关键技术指标实测 19
6 测试用例与测试结果 19
6.1 测试环境与方法 19
6.2 功能测试用例 20
6.3 边界与异常测试 21
6.4 性能测试 22
6.5 测试结论与遗留问题 22
7 功能与性能指标 23
7.1 功能指标 23
7.2 性能指标 23
7.3 质量与安全指标 24
8 使用说明 24
8.1 部署说明 24
8.2 学生使用指引 24
8.3 教师使用指引 25
8.4 常见问题与处理 25
9 创新点与社会价值 26
9.1 创新点 26
9.2 与赛题要求契合度 26
9.3 应用推广价值 27
10 总结与展望 27
10.1 工作总结 27

10.2 未来展望 27
附录 A 配图清单与插图说明 28
附录 B 参考资源与标准依据 29

1 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 政策与行业背景

当前，人工智能大模型技术正加速驱动教育数字化转型。为深入落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》及《“人工智能+教育”行动计划》，推动国产大模型在教育场景的深度应用，第三届教育信息技术应用大赛设置“基于大模型教育教学应用创新赛——智能体 skills 开发”赛道，鼓励参赛高校依托国产 AI 龙虾智能体开发平台与算力底座，围绕本校实际教育场景开发可落地、可推广的 AI 教育 Skill 方案，探索“大模型+教育 Skill”的新范式，助力实现大规模因材施教与智慧教育新生态。

本团队依托北京语言大学在“国际中文教育”领域的学科特色与教学积累，聚焦对外汉语教学（Teaching Chinese as a Second Language，TCSL）这一真实教育场景，开发了一套覆盖“教、学、评”全链条的智能体技能包，直接服务国际学生、对外汉语教师两类核心用户。

1.1.2 赛题要求

赛题要求参赛作品基于国产大型预训练模型设计，平台提供推理模型 Qwen3-Next-80B、文本嵌入模型 Qwen3-Embedding-8B、重排序模型 Qwen3-Reranker-8B、多模态理解模型 Qwen3-VL-32B、语音识别 Qwen3-ASR、语音合成 Qwen3-TTS 等模型能力与国产芯片算力环境。参赛队伍可在智慧教学、智慧学习、智慧科研、智慧评价等方向中任选一类或多类进行技能创新设计。本作品对应“智慧教学”“智慧学习”“智慧评价”三个方向，详见第 2.5 节映射分析。

1.1.3 北语特色定位

北京语言大学是中国唯一一所以“语言”命名的国际化大学，承担着面向全球的国际中文教育、汉语水平考试（HSK）研究与教学资源建设的重要任务，拥有大量来华留学生和成熟的国际中文教学体系。选择“对外汉语教学”作为技能开发场景，既贴合学校办学定位，又具有真实的用户需求与推广条件：一方面，国际学生数量庞大、语言水平差异明显，对个性化辅导、分级教学材料的需求旺盛；另一方面，对外汉语教师普

遍面临备课工作量大、作文批改负担重、分级材料制作耗时等现实痛点，恰恰是“大模型+Skill”能够显著提效的领域。

1.2 项目定位与建设目标

本项目定位于：面向 HSK1-6 级国际中文学习者与对外汉语教师，基于国产大模型与智能体平台，提供一套以“等级可控（级控）”为核心、以“教—学—评”闭环为框架的对外汉语教学技能包。四个技能从不同环节切入教学全流程：

- 技能一（中文写作导师）：为学习者提供句子结构分析与分级范文推荐，解决“不会写、找不到合适范文”的问题；
- 技能二（中文写作评估）：为学习者作文提供语法/语义错误定位、错因归因、六维度全文评价与 HTML 教学报告，解决“写了没人批、批了讲不清”的问题；
- 技能三（HSK 对话材料生成器）：为师生生成分级场景对话、话题问题卡、角色扮演任务卡，解决“口语练习材料缺乏、备课耗时”的问题；
- 技能四（HSK 写作题目生成器）：为师生生成全题型写作题目、参考范文、四格漫画与双视图 HTML 学习页，解决“出题难、范文难控级”的问题。

建设目标可归纳为三点：第一，内容级控——所有生成材料严格贴合新版 HSK 大纲的语言等级边界，超纲词显式标注；第二，真实可靠——范文推荐来自真实语料库并经语法净化，评估结果由规则引擎计算而非模型臆造；第三，开箱可用——以自包含 HTML 作为统一交付形态，支持打印、下载、离线使用，教师与学生无需额外工具即可直接使用。

1.3 团队构成与开发环境

团队由北京语言大学三名在校本科生组成（_____、_____、_____），来自信息科学学院人工智能相关专业，具备自然语言处理、软件开发与教学设计能力，并由校内教师提供国际中文教学专业指导。

角色	职责
项目负责人	总体方案设计、进度管理、文档统筹
技能开发工程师	四个技能的 SKILL.md 编写、脚本开发、平台部署与联调
教学设计与测试	教学场景设计、测试用例编写与执行、平台验收

开发与测试环境如下：

项目	环境说明
开发平台	易思捷超级智能体平台（https://183.220.246.162:3001/workspace/skills?tab=mine&mineTab=created），已完成四个技能的上传与对话测试
竞赛平台	AI 龙虾智能体开发平台（赛事承办单位在线分配账号与智算资源）
模型底座	国产大模型：推理模型 Qwen3-Next-80B 等（平台按赛题要求提供）
脚本运行环境	Python 3.x（全部工具脚本仅使用标准库，可在离线环境独立运行）
生图服务	千问通义万相文生图 API（wanx2.1-t2i-turbo，看图作文四格漫画首选路径）

1.4 术语与缩略语

术语	说明
TCSL	Teaching Chinese as a Second Language，对外汉语教学（国际中文教学）
HSK	汉语水平考试，本文所述为 2025 年 11 月发布、2026 年 7 月实施的新版 HSK 考试大纲（HSK 3.0）
Skill	智能体技能：以 SKILL.md 操作手册 + 参考知识库 + 工具脚本构成的平台可安装技能包
级控	等级控制：生成内容严格限制在目标 HSK 等级的词汇、语法、句长、话题边界内
超纲词	超出目标等级大纲词表的词，生成时以 ★ 标注并附拼音与母语翻译
话题树	依据新版 HSK 大纲整理的三级话题体系（一级 > 二级 > 三级）
CEFR	欧洲语言共同参考框架（A1-C2），用于与国际中文等级对照
知识图谱	评估技能中由 HSK 等级、词汇、语法点、错误节点及归因边构成的结构化关系图
present_files	平台文件交付机制，用于向用户展示生成的 HTML/图片文件

2 需求分析

2.1 需求调研与痛点分析

通过调研北京语言大学国际中文教学一线教师与留学生，结合 HSK 备考与课堂教学实际，归纳出以下五类核心痛点：

序号	痛点	场景描述	对应技能
P1	作文批改负担重、反馈周期长	留学生作文量大，教师逐句批改耗时；学生得不到及时、可解释的反馈	技能二

序号	痛点	场景描述	对应技能
P2	范文难获取、质量参差、难度不匹配	网络范文错别字多、内容良莠不齐，且大多与学习者 HSK 等级不匹配	技能一
P3	写作语法讲不透、学生看不懂	句子成分、特殊句式等抽象概念缺少直观呈现，学生难以理解错误原因	技能一、技能二
P4	口语教学材料制作耗时	场景对话、课堂讨论问题、角色扮演任务需要按等级设计，备课成本高	技能三
P5	写作题目与范文难以控级	通用大模型直接生成的题目/范文易出现超纲词、越级句式、字数不符	技能四

上述痛点共同指向一个本质矛盾：国际中文教学对“语言等级精确性”要求极高，而通用大模型原生生成内容难以保证等级可控。因此，本项目把“级控”作为全部四个技能的第一设计原则。

2.2 用户画像与典型应用场景

用户类型	画像	典型场景
国际学生（核心）	HSK1-6 级，以英语为母语为主，18-30 岁，来华留学或海外学习	①写完作文后立即获得批改与评分；②按自己等级查找合适范文；③口语课前后进行对话练习；④HSK 备考模拟写作
对外汉语教师（核心）	国际中文教师，承担综合课/口语课/写作课	①一键生成分级对话、讨论卡、角色扮演材料；②布置写作作业并生成带答案的教学材料；③用评估报告进行课堂讲评；④使用双视图 HTML 直接上课
自学者/备考者	海外中文学习者，无课堂环境	随时请求题目、范文、对话材料与作文诊断，实现全天候自学

2.3 功能需求分析

按四个技能整理功能需求（FR）清单如下。每个功能需求均对应明确的用户任务与验收标准。

编号	所属技能	功能需求	功能说明
FR-01	技能一	句子结构分析	输入中文句子，输出主谓宾、定状补成分分析、特殊句式识别、结构图与语法贴士
FR-02	技能一	分级范文推荐	按 HSK 等级从真实语料库推荐范文，自动语法修正、提取好词好句并生成 HTML 标注页
FR-03	技能二	语法/语义错误定位	规则引擎定位量词、虚词、语序、搭配、否定、冗余、篇章衔接等错误

编号	所属技能	功能需求	功能说明
FR-04	技能二	错题归因报告	每条错误归因到词汇/语法/语义/逻辑/篇章/语用层面并关联知识点
FR-05	技能二	全文六维度评价	输出总分与六维度评分、优势、主要问题与优先改进建议
FR-06	技能二	HTML 教学报告	生成可打印、可下载的自包含 HTML 报告（原文着色、拼音、错误标注、词汇卡）
FR-07	技能三	场景对话脚本生成	按等级生成 6-12 轮场景对话、关键词、超纲词注释与学后任务
FR-08	技能三	话题问题卡生成	按热身/核心/拓展三级递进生成 1-6 张课堂讨论卡，每卡附教师提示
FR-09	技能三	角色扮演任务卡生成	生成情景、角色 A/B、任务目标、语言要求、参考表达与表演时间
FR-10	技能四	写作题目生成	按题型模板生成题目、构思引导、可用句型、参考关键词与字数要求
FR-11	技能四	参考范文生成/推荐	命中范文库推荐，未命中按级控规则现场新写，均附超纲词标注
FR-12	技能四	四格漫画生成	看图作文必出四格漫画图片，三级生成路径保证至少交付一张
FR-13	技能一/四	HTML 学习页生成	范文文本自动标注拼音/HSK 等级/释义，生成学生练习版+教师备课版双视图 HTML
FR-14	技能三/四	级控与超纲词标注	词汇/语法/句长/话题四边界控制，超纲词 ★ 标注并附拼音与翻译
FR-15	技能三/四	教师备课视图	输出教学信息、话题树位置、评分要点、教学建议、级控检查等结构化信息
FR-16	全部技能	HSK 等级自动识别	扫描用户消息中的等级表述（HSK+数字、数字+级、level+数字等），命中即不再追问

2.4 非功能需求

类别	编号	需求描述
性能	NFR-01	常规脚本（查词/统计）响应时间目标 ≤2s；评估引擎目标 ≤5s；HTML 渲染目标 ≤5s
性能	NFR-02	四格漫画单图 API 模式单次调用（约 1 分钟量级）；本地 SVG 保底路径秒级完成
可靠性	NFR-03	任一生成路径失败不阻塞整体输出，提供降级方案（如文本视图照常输出并注明）
可靠性	NFR-04	技能脚本仅依赖 Python 标准库，可在离线环境独立运行，不依赖外部 API 亦不失效

类别	编号	需求描述
可用性	NFR-05	自然语言触发：用户无需学习指令，直接以对话方式请求（如“HSK4 旅行作文”）
可解释性	NFR-06	评估结果必须说明“为什么错、错在哪一层、关联什么知识点”，不输出黑盒结论
安全性	NFR-07	不向用户展示原始报错、脚本堆栈与内部路径；生图密钥按参数 > 环境变量 > 包内文件优先级解析
内容合规	NFR-08	基于新版 HSK 大纲（2026 年 7 月实施）与《国际中文教育中文水平等级标准》生成，等级口径与官方一致
可扩展性	NFR-09	任意话题可处理：话题不在话题树时自动映射到最接近分支，不报错、不降级
兼容性	NFR-10	HTML 产物完全自包含，不依赖外网资源，支持浏览器直接打开、打印与下载

2.5 赛题要求映射

本作品在赛题给出的四个创新方向上覆盖“智慧教学、智慧学习、智慧评价”三类，映射关系如下：

赛题方向	对应能力	本作品实现
智慧教学类	AI 协同备课与智能课件生成	技能三生成课堂对话/讨论卡/角色扮演材料，技能四生成写作练习与教师备课视图，直接支撑教师备课
智慧教学类	智能课堂互动与实时问答辅助	技能三话题问题卡（热身/核心/拓展）+ 教师提示（答题框架），支撑课堂互动
智慧学习类	全天候智慧学伴	技能一提供句子分析、范文推荐辅导；四个技能均以自然语言对话触发，7×24 可用
智慧学习类	基于知识图谱的自适应学习	评估技能构建“错误—知识点”知识图谱并关联 HSK 等级，为个性化学习路径提供依据
智慧评价类	多模态作业智能批改与错因归因	技能二实现语法/语义错误定位、错因归因报告与六维度全文评价
智慧评价类	教学质量多维评价	技能二六维度评分模型（任务完成、内容、语言准确性、词汇句式、篇章组织、逻辑连贯）

同时，作品严格遵守赛题技术环境要求：核心推理基于国产大模型（Qwen3-Next-80B 等）完成，脚本承担确定性计算，模型与脚本分工明确；全部开发测试在平台提供的智能体开发环境中完成。

3 总体设计

3.1 设计理念：对外汉语“教—学—评”一体化闭环

本技能包以“教—学—评”闭环为总体框架组织四个技能：技能四生成写作题目与范文（教/学输入）→ 学习者完成作文 → 技能二进行智能批改与错因归因（评）→ 技能一提供句子分析与分级范文辅导（学）→ 技能三生成口语对话与课堂活动材料（教）。四个技能共享同一套 HSK 等级标准、话题树与词库资产，确保跨技能口径一致、衔接无缝。

3.2 总体架构

系统总体架构自下而上分为平台层、模型层、技能层、应用层四层，如图 1 所示。

【图 1 插图位置】
建议绘制四层架构：自下而上为【平台层】AI 龙虾/易思捷智能体平台（账号、算力、文件系统、present_files 交付）→【模型层】Qwen3-Next-80B 推理模型、通义万相文生图（wanx2.1）、未来可扩展 Embedding/Reranker/ASR/TTS →【技能层】四个 SKILL（SKILL.md 操作手册 + reference 知识库 + scripts 工具脚本）→【应用层】对话入口、文本/HTML/SVG/PNG 多形态交付。层间用箭头标注数据流。

图 1 系统总体架构图

层级	组成	职责
应用层	对话交互入口、多形态交付	用户以自然语言触发技能，接收文本、HTML 学习页、SVG/PNG 漫画等交付物
技能层	四个 SKILL 技能包	SKILL.md 作为模型操作手册定义触发词/工作流/输出模板/错误处理；reference 提供分级标准、话题树、词库、范文样例；scripts 提供确定性计算（查词、统计、评估、渲染、生图）
模型层	国产大模型 + 生图服务	推理模型（Qwen3-Next-80B 等）按 SKILL.md 手册执行生成与推理；通义万相负责四格漫画文生图；其余模型能力（嵌入/重排/多模态/语音）作为后续扩展预留
平台层	智能体开发平台	提供账号、智算资源、技能打包安装、文件工作区与 present_files 交付机制

3.3 技术选型

技术项	选型	选择理由

技术项	选型	选择理由
推理模型	Qwen3-Next-80B（国产）	赛题指定模型，中文理解与生成能力强，保障技能主流程质量
生图模型	通义万相 wanx2.1-t2i-turbo	国产文生图服务，用于看图作文四格漫画，纯标准库脚本即可调用
技能架构	提示词驱动（SKILL.md 即操作手册）	v2.0 相对 v1.x 代码驱动的重构：任意话题可生成、灵活度高、可维护性强
脚本技术栈	Python 3 标准库（csv/json/re/urllib 等）	零第三方依赖、离线可用、部署简单，符合平台脚本运行要求
知识资产	新版 HSK 大纲词表、三级话题树、分级指南、范文库	以官方/权威标准为锚点，保证等级口径准确
交付形态	Markdown 文本 + 自包含 HTML + SVG/PNG 图片	平台直接渲染文本，HTML 支持打印下载离线使用，图片保证看图作文教学需要

3.4 技能矩阵与协同关系

技能	版本	教学环节	输入	输出	核心资产
①中文写作导师	v2.0.0	学（辅导）	中文句子 / 话题 +HSK 等级	结构分析、真实范文、HTML 标注页	HSK 词库 CSV、22 篇分级范文、结构分析模板
②中文写作评估	v1.0.0	评（批改）	学生作文（+HSK 等级）	错误定位、归因报告、六维评分、知识图谱、HTML 报告	规则引擎、量词库、语法知识图谱、评分模型
③HSK 对话材料生成器	v2.0.0	教（口语）	HSK 等级+话题（可选）	对话脚本、问题卡、角色扮演卡、教师视图	口语分级指南、三级话题树、40 对话/24 卡组/24 任务样例、HSK3.0 词表
④HSK 写作题目生成器	v2.0.7	教/学（写作）	HSK 等级+题型 +话题（可选）	题目、范文、四格漫画、双视图 HTML 学习页	写作分级指南、56 篇范文、2026 词表、三路径生图脚本

四个技能的协同关系如图 2 所示，形成“出题（技能四）→ 写作 → 批改（技能二）→ 辅导（技能一）→ 口语课堂（技能三）”的教学闭环；技能三、四在生成时共用话题树与等级边界，技能一、二共用 HSK 词库与范文资产。

【图 2 插图位置】
建议以闭环流程图呈现：中心为“国际中文学习者/教师”；四条技能卡片环绕排列，技能四（写作题

目/范文）→学生作文→技能二（智能批改/归因）→技能一（句子分析/范文辅导）→技能三（口语对话/课堂活动）→回到技能四，构成循环；旁标注共享资产（HSK 词库、话题树、等级标准）。

图 2 四技能“教—学—评”协同关系图

3.5 核心机制概览

四个技能共享四项核心机制，将在第 5 章详述：

- 等级控制（级控）：词汇、语法、句长、话题四类边界，由分级指南 + 词表核查脚本共同保证；
- 超纲词 ★ 标注：查不到或超出等级的词一律显式标注并附拼音与母语翻译（宁标勿漏）；
- 脚本优先：所有确定性计算（查词、统计、评估、渲染、生图）交给脚本，模型不做手工标注、不臆造数据；
- HTML 统一交付：范文/报告以自包含 HTML 呈现，带 HSK 等级着色、拼音、打印/下载能力，文本视图始终同步输出。

4 技能详细设计

本章分别说明四个技能的功能定位、工作流程、输出设计与技术实现要点。四个技能均为“提示词驱动”架构：SKILL.md 本身就是给平台主模型的操作手册，定义触发词、分步工作流、输出模板与错误处理；模型按手册直接生成内容，脚本只承担确定性计算。

4.1 技能一：中文写作导师（chinese-writing-tutor-tcsl v2.0.0）

4.1.1 功能定位

面向以英语为母语的国际中文学习者，提供两项核心功能：①句子结构分析；②按 HSK 等级从真实语料库推荐分级范文。输出语言遵循固定规则：中文文本与拼音保持中文，语法术语英文为主并附中文（如 Subject（主语）），解释、提示与建议使用英文。

4.1.2 功能一：句子结构分析

触发词包括“分析句子、句子结构、主谓宾、语法成分、parse、analyze sentence”等；输入为一句中文，无需提供 HSK 等级。分析流程为：

- 定位谓语动词，进而确定主语与宾语；
- 标注全部定语（的，修饰名词）、状语（动词前，时间/地点/方式/程度/否定）、补语（动词后，结果/趋向/程度）；
- 识别特殊句式：把字句、被字句、连动句、兼语句、比较句、存现句、是字句、有字句；
- 生成结构图：(Attributive)的【Subject】+[Adverbial]+【Predicate】+<Complement>+(Attributive)的【Object】；
- 输出 1-2 条英文语法贴士；
- 调用 hsk_lookup.py 对句中词汇生成 HSK 词汇表（词、等级、拼音、词性、中英文释义、量词、部首），跳过虚词（了/呢/吗/吧/啊）与标点。

输出采用模板 A：原句 → 句子核心（主/谓/宾 + 句式类型）→ 成分分析表 → 结构图 → 语法贴士 → HSK 词汇信息表。

4.1.3 功能二：分级范文推荐

触发词包括“推荐范文、范文、作文推荐、essay”等；输入为话题（可选）+ HSK 等级（必需）。流程如下：

- Step 1 等级识别：扫描用户消息中的等级表述（“HSK+数字”“等级+数字”“数字+级”“level+数字”），命中即直接使用、不再追问；未命中才询问“What is your HSK level?”；
- Step 2 范文抓取：运行 fetch_essay.py（话题、等级）从 zuowen.com 按话题抓取真实范文，按等级字数区间筛选（HSK1 为 50-150 字，逐级递增至 HSK6 为 600-900 字），并过滤文言文与低质量内容；抓取失败时不虚构，提示更换话题；
- Step 3 语法修正：输出前对抓取文本逐项检查并修正错别字、标点、残缺句、的/地/得混用、成语错字、抓取拼接痕迹等，只输出修正版；
- Step 4 分析与推荐：从修正后范文中提取 5-8 个好词好句并附英文解释，给出 1 条写作建议；
- Step 5 HTML 标注页：把修正后范文与好词好句交给 generate_essay_html.py，脚本自动加载 HSK1-6 词表、按最长匹配分词、逐词标注拼音/等级/英文释义、高亮好词好句并生成自包含 HTML，最后经 present_files 交付。

4.1.4 错误处理

空输入/非中文输入时请用户提供中文；脚本失败或断网时提示稍后重试并建议换话题，绝不虚构范文；HTML 生成失败时文本推荐照常输出并注明“HTML 暂时不可用”；不向用户展示原始报错。

4.2 技能二：中文写作评估（chinesewritingassessment-skill v1.0.0）

4.2.1 功能定位

面向外国留学生中文写作教学与评估场景，核心功能为：语法/语义错误定位、错题归因报告、全文六维度评价与 HTML 教学报告输出。技能依托 HSK 词库与国际中文教学标准，评估逻辑由规则引擎（纯 Python 标准库）完成，不依赖外部 API，可在离线环境独立运行。

技能设有五项强制约束：①评估结果必须来自脚本输出，禁止自行推理或编造；②每条错误必须对应脚本 JSON 字段，不得自行添加脚本未检测到的错误；③零错误时如实输出“未检测到明显的语法或语义问题”；④文字分析与 HTML 报告必须完全一致；⑤脚本失败时输出“评估脚本暂时不可用，请稍后重试”。

4.2.2 工作流程

- Step 1 输入检查与等级识别：扫描 HSK 等级，未命中时默认 HSK3，不追问；
- Step 2 运行评估脚本：assess_essay.py（--text 作文全文、--hsk-level、--pretty、--output），返回结构化 JSON；
- Step 3 输出三部分文字分析：错误定位（原文片段/位置/类型/问题说明/建议修改）、错题归因（归因层面/关联知识点/错误原因/练习建议）、全文评价（总分、六维度评分、优势、主要问题、优先改进建议）；
- Step 4 生成 HTML 教学报告：generate_report_html.py 生成自包含 HTML（报告头部、原文精读区 HSK 着色与拼音、错误标注与句子分析、六维度评分、词汇学习卡片、打印/下载按钮），可离线使用；
- Step 5 经 present_files 展示 HTML 报告并给出引导语。

4.2.3 评估内容与输出结构

脚本输出 JSON 包含七个部分：part1_grammar_errors（错误列表）、part2_attribution_report（归因报告）、part3_overall_evaluation（总分与六维度）、

knowledge_graph（知识图谱）、reference_sources（权威参考来源）、teaching_material_html（HTML 学习单备用）与 vocabulary_coverage（词库覆盖统计）。评估的语言标准参考 CEFR、ACTFL、HSK 考试大纲与《国际中文教育中文水平等级标准》（详见附录 B）。

4.3 技能三：HSK 对话材料生成器（hsk-conversation-generator-tcsl v2.0.0）

4.3.1 功能定位

基于新版 HSK 考试大纲（2025 年 11 月发布、2026 年 7 月实施）的口语教学材料生成器，面向国际中文学习者与教师，可生成三种教学材料：场景对话脚本、话题问题卡、角色扮演任务卡。任意话题均可处理：先在大纲话题树中定位，再按等级语言边界生成，超纲词自动 ★ 标注并附拼音与母语翻译；HSK1-3 可附英文支架。

4.3.2 三种材料类型

类型	内容	适用	数量
场景对话脚本	场景+人物+6-12 轮分级对话+关键词+超纲词注释+学后任务	朗读、复述、替换练习	40 篇参考样例
话题问题卡	热身/核心/拓展三级递进问题，每卡带教师提示（答题框架）	课堂讨论、问答练习	24 组参考样例，数量可调 1-6 张
角色扮演任务卡	情景+角色 A/B+任务目标+语言要求（点名本等级句型）+参考表达+表演时间	情景表演、交际训练	24 个参考样例

4.3.3 生成流程（以场景对话为例）

- Step 1 等级识别：同技能一规则，找到即不再问；
- Step 2 话题定位：读取话题树把话题定位到“等级 > 一级 > 二级 > 三级”；话题不在树内不报错，映射到最接近分支并在教师视图注明；未给话题则按等级选高频话题；
- Step 3 语言边界：按口语分级指南确定语法边界、句长边界（HSK1 每句 ≤8 字，逐级放宽至 HSK6 ≤35 字）与交际功能；
- Step 4 生成对话：参照同等级参考对话的风格，台词简短自然，2-3 人 6-12 轮，只使用本级词汇语法；
- Step 5 级控检查：挑出 10-20 个拿不准的词运行 hsk_lookup.py，超出学生等级或查不到的词用 ★ 包起并附拼音+母语翻译；同一意思优先替换为本级词；

- Step 6 英文支架（仅 HSK1-3 且 scaffold_language=en）：只给指令性文本（场景、人物说明、学后任务）加英文，台词保持纯中文；
- Step 7 输出：学生视图（对话/问题卡/角色扮演卡）+ 教师视图（教学信息、话题树位置、教学组织流程、评分要点、词汇核查）。

4.4 技能四：HSK 写作题目生成器（hsk-writing-generator-tcsl v2.0.7）

4.4.1 功能定位

基于新版 HSK 大纲的写作题目与范文生成器，覆盖 HSK1-6 全部写作题型；任意话题均可处理；看图作文必出四格漫画图片（三级路径保证）；稳定输出学生练习版+教师备课版双视图 HTML 学习页。

4.4.2 题型与字数要求

等级	题型	最少字数	题目特征
HSK1-3	基础书写练习 sentence_practice	—	写汉字/词语/1-3 句话，抄写、填写基本信息、简单介绍
HSK4	短文写作 short_essay	80 字	介绍人/事/物，讲述一次经历
HSK5	看图作文 picture_story	100 字	根据四格漫画写完整故事
HSK5	引语作文 quote_essay	200 字	根据名言/俗语写，结合经历谈理解
HSK6	应用文 practical_writing	150 字	通知、启事、邀请信、邮件、说明书
HSK6	议论文 argumentative	300 字	对争议话题表达观点、论证

4.4.3 三大能力

- 能力一·写作题目生成：按“等级识别 → 题型确定（未指定按等级默认题型）→ 话题定位 → 模板组装（题型提示语+字数要求+具体任务+5-8 个关键词+3-4 个构思引导+2-3 条可用句型）”；题型与等级不符时礼貌说明并推荐最接近题型；
- 能力二·参考范文：Mode A 命中范文库（56 篇）直接推荐；Mode B 未命中则按级控规则现场新写（先读写作指南确定能力与语法边界，参照同题型范文结构，用本级词汇书写，按题型结构组织：短文=开头-主体-结尾、看图=四格推进、引语=理解-经历-点题、应用文=文体格式、议论文=观点-理由-例子-结论）；输出前进行语法检查修正，超纲词 ★ 标注；

- 能力三·教师备课视图：教学信息（等级/CEFR/词汇量/书写字）、大纲写作能力原文、话题树位置、对应考试题型与字数、范文结构、评分要点、教学建议、级控检查（词汇/语法/字数）。

4.4.4 看图作文四格漫画（必出图片）

看图作文的核心特色是四格漫画，任何情况下都必须产出一张图片，绝不只输出文字描述。流程为：Step 1 设计四格故事（每格含场景、道具、人物、主角外貌（四格共用）、核心动作、情绪、细节、台词），存入 panels.json；Step 2 三级路径生成图片；Step 3 将漫画嵌入 HTML 学习页。三级路径：

- 路径①（首选）：comic_gen.py 调用千问通义万相文生图（wanx2.1-t2i-turbo），--mode panels 逐格生成 4 张独立图（画质最清晰，约 2-3 分钟）或 --mode single 一次生成 2×2 单图（快）；脚本内置连贯性提示词（主角外貌一致、每格“在哪里/谁/在做什么”一眼看清、场景占画面主体、画面禁止出现文字）；密钥解析链为参数 > 环境变量 > 包内 api_key.txt > 用户目录；
- 路径②（次选）：使用平台自带图像生成工具按四格画面描述生成卡通漫画；
- 路径③（保底，必成功）：comic_render.py 纯本地 SVG 渲染（零网络、零密钥），绘制 2×2 四格教学示意图。

4.4.5 HTML 学习页（强制交付）

范文文本交由 render_essay_html.py 生成自包含 HTML：自动按 2026 词表分段、标注每个词的 HSK 等级与拼音、高亮好词好句、嵌入四格漫画，形成学生练习版（题目/漫画/构思引导/句型/关键词/写作要求）与教师备课版（教学信息/参考范文/范文结构/评分要点/教学建议/级控检查/考试说明）双视图，带打印/下载按钮。文本视图始终同时输出，HTML 失败时降级为纯文本并注明，绝不编造 HTML 内容。

4.5 技能间协同设计

协同链路	技能衔接	衔接内容
出题→写作	技能四 → 学习者	技能四生成题目/范文/漫画学习页，学生据此完成写作练习
写作→批改	学习者 → 技能二	学生作文提交给评估技能，获得错误定位、归因与六维评分

协同链路	技能衔接	衔接内容
批改→辅导	技能二 → 技能一	针对归因报告中的薄弱点，技能一提供句子结构分析与分级范文辅导
课堂→口语	技能三 → 课堂	技能三生成对话/讨论卡/角色扮演材料，支撑口语课堂与课后练习
资产共享	全部技能	共用 HSK 等级标准、三级话题树、词库资产与“级控+超纲词标注”机制，保证口径一致

5 关键技术实现

5.1 提示词驱动架构（SKILL.md 即操作手册）

本项目四个技能均采用“提示词驱动”架构，与早期“代码驱动”版本（v1.x 由 main.py 从固定题库拼装内容、话题受限、灵活度低）相比，v2.0 将 SKILL.md 设计为平台主模型的操作手册：其中定义了触发词、分步工作流、输出模板、错误处理与强制约束，模型按手册直接生成内容；reference 目录下的分级指南、话题树、词库、范文样例作为生成锚点；scripts 目录下的轻量脚本（纯标准库）承担确定性计算。该架构带来三点收益：任意话题可处理（话题树外自动映射）；内容灵活且可控（模型负责生成、脚本负责校验）；可维护性强（修改手册即可调整行为）。

5.2 等级控制机制（级控）

级控是全部技能的第一原则，从四个边界保证生成内容与目标等级严格匹配：

边界	规则	实现方式
词汇边界	只用目标等级及以下词汇	hsk_lookup.py 按 2026 词表核查，查不到即按超纲处理（宁标勿漏）
语法边界	只用该等级及以下语法点	分级指南逐级列出语法点；如 HSK1-2 不用把字句/被字句，HSK4 以下不用“随着…的发展”类书面框架
句长边界	HSK1 每句 ≤8 字，逐级放宽至 HSK6 ≤35 字	text_stats.py 统计句长并给出超长句清单
话题边界	话题先定位大纲话题树	topic_tree.md 三级定位；树外话题映射到最接近分支并注明

句长边界随等级递增：HSK1≤8 字、HSK2≤14 字、HSK3≤18 字、HSK4≤22 字、HSK5≤28 字、HSK6≤35 字。text_stats.py 还检测书面语/文言标记词、复杂关联句式与四字词，提示模型对超出等级的句式进行简化或替换。

5.3 超纲词识别与 ★ 标注

生成材料（对话台词、问题、范文正文）中不可避免的超纲词（如“春联”“外滩”“老龄化”）用 ★ 包裹，并在【超纲词注释】块给出拼音+母语翻译。识别依靠 hsk_lookup.py：脚本加载 HSK1-6 分级词表（含简体、繁体、拼音、数字拼音、词性、中英文释义、量词、部首等字段），返回词的官方等级；等级高于学生等级或词表查不到的词即视为超纲。实测中“旅行”命中 HSK2、“坚持”命中 HSK3，而“春联”“老龄化”在词表中查不到，“导航”标注等级为 7（超出 HSK1-6 范围），均会被正确标注为超纲词。

5.4 评估规则引擎

assess_essay.py 是技能二的核心引擎，基于可泛化的规则库（正则+词库匹配）完成错误定位，不依赖外部 API。规则库覆盖 14 类错误，按置信度分为“高置信直接判错”与“可能问题（置信度中）”两级，避免误判正常表达（如因果复句“因为…所以…”为合法句式）。

类别	规则内容	示例	默认置信度
量词缺失	数字+名词缺量词	“三树”→建议“三棵树”	高
量词误用	数字+量词+名词搭配错误	“两个书”→建议“两本书”	高
搭配错误	程度副词+动词性成分	“很大学习”	高
虚词误用（的/地/得）	情态词+的+动词等	“高兴的跑”→改“地”	高
缺结构助词“的”	“这里/那里+名词”“他/她+具体名词”	“这里天气”→改“这里的天气”	高
否定误用	“不有/没是”等	“我不有”→改“我没有”	高
“是”冗余	“我是很高兴”	去掉“是”	高
重复冗余	“了了”“的的”等	删除重复成分	高
语序问题	地点状语后置	“我学习中文在图书馆”	中
语义协调提示	情绪与动作组合需语境判断	“高兴地哭”	中
篇章衔接	“因为”无结果、“虽然”无转折	“因为下雨。”	中
连词误用	否定句“还有”应为“和”	“没买苹果还有香蕉”	高
“快要”缺“了”	句末“快要+动词”缺语气助词	“快要下雨”→加“了”	高

类别	规则内容	示例	默认置信度
假设+的时候冗余	“如果…的时候”语义重复	去掉“的时候”或假设连词	中

量词检测依赖词库量词列与补充量词表（EXTRA_MEASURE_WORDS，为 280 余个常用名词补充教学常用量词），并排除时间单位（年/月/日/点等）与量词自身，避免误报。检测同时支持“数字+名词”缺量词与“数字+量词+名词”误用两种模式。

5.5 错因归因与知识图谱

每条错误通过错误类型映射到归因层面（词汇层/语法层/语义层/逻辑层/篇章层/语用层），关联具体知识点（如“虚词”“量词”“因果关系”），并给出错误原因解释与练习建议。在此基础上构建知识图谱：节点包括 HSK 等级、HSK 词（每级抽样）、语法点与错误节点；边包括“等级-包含-词”与“错误-归因-语法点”。实测中，一篇含 4 处错误的 HSK3 作文生成 86 个节点、72 条边，图谱可直观呈现“错误→知识点”的关联结构，为自适应学习路径提供数据基础。

5.6 六维度自适应评分模型

全文评价输出总分（0-100）与六维度评分。评分模型综合考虑错误数量与置信度、段落组织、字数信息与目标等级：

- 加权错误量：weighted_issue = 确定错误数 + 可能问题数 × 0.5；
- 语言准确性：accuracy = 96 − 加权错误量/句数 × 45，并按等级严格度调整（等级越高要求越严），钳制在 45-98；
- 篇章组织：organization = 70 + 段落数 × 4 − 加权错误量 × 3，钳制在 50-96；
- 内容：content 按字数分档（<80 字取 72，否则 76 + 字数//120 × 4，上限 92）；
- 总分：score = content×0.25 + organization×0.25 + accuracy×0.35 + 78×0.15。

六维度面向用户呈现为：任务完成、内容、语言准确性、词汇句式、篇章组织、逻辑连贯；评分区分“确定问题”与“可能问题”，避免把可接受的语言变体一律判错。

5.7 HTML 教学报告自动生成

技能二、技能一与技能四均以自包含 HTML 作为核心交付形态：

- 分级着色：HSK1-6 词汇分别使用六种主题色标注（如 HSK1 红、HSK4 绿、HSK6 紫），读者一眼识别词汇难度分布；

- 拼音与释义：按 char_pinyin.json 与词表为每个词标注拼音、HSK 等级与英文释义，拼音做 NFC 归一化避免声调符号拆分；
- 双视图：学生练习版+教师备课版（技能四），含打印/下载按钮；
- 完全自包含：不依赖外部网络资源，可离线打开，适合课堂与打印场景。

为控制 token 开销，SKILL.md 明确规定“禁止手工给句子中的词加注”，一律由脚本完成分词、标注与渲染。

5.8 看图作文四格漫画三级生成路径

四级漫画生成采用三级降级路径，保证任何情况下至少交付一张图片：

路径	实现	特点	失败处理
①首选	comic_gen.py 调通义万相文生图（wanx2.1-t2i-turbo）	画质最好；panels 模式逐格 4 图（约 2-3 分钟）/ single 模式单次 2×2；内置连贯性提示词（主角外貌一致、禁止画面文字）	无密钥/未开通/网络失败 → 返回错误 JSON，立即降级路径②
②次选	平台自带图像生成工具	用四格画面描述生成卡通漫画	失败 → 降级路径③
③保底	comic_render.py 本地 SVG 渲染	零网络、零密钥、必成功；按关键词匹配绘制场景元素与人物动作	几乎不可能失败

5.9 真实范文抓取与净化

技能一的范文推荐基于真实语料（zuowen.com），fetch_essay.py 实现：内置 200 余个话题到栏目页的映射；网页按 gb18030 优先解码（站点编码），失败回退 UTF-8；从话题页正则提取作文链接与标题，按标题字数或正文实测长度匹配 HSK 等级字数区间；正文提取时过滤页脚、广告、脚本与无关站点信息；通过文言文高频标记（“予至”“乃返”“曰”等，命中 ≥3 处即判定）过滤不适合留学生的文言作文；最后由主模型完成语法修正与净化后再输出。实测成功抓取《游周庄古镇》500 字作文，命中 HSK4（300-500 字）区间。

5.10 关键技术指标实测

为验证技术可行性，团队在 Python 3.14 环境下对全部核心脚本进行了本机实测，结果如表 5-3 所示（脚本均为纯标准库，结果可复现）。

脚本	实测输入	实测结果	响应时间
hsk_lookup.py	旅行,春联,坚持,老龄化,导航	加载 10969 词；旅行=HSK2、坚持=HSK3、导航=HSK7（超纲）；春联/老龄化未收录（超纲）	约 0.5s
text_stats.py	含 3 句的 HSK3 文本	检出 1 句超句长上限（20>18 字）、检出“随着”复杂关联句式	约 0.4s
assess_essay.py	含 5 句的 HSK3 作文（人为植入 4 处错误）	检出 4 处错误（虚词误用/语序/篇章衔接/量词误用，含 2 高置信+2 可能）；总分 70；知识图谱 86 节点 72 边；词库 4991 词	约 0.9s
fetch_essay.py	话题=旅行，HSK4	成功抓取真实范文《游周庄古镇》约 500 字，命中 HSK4 区间	约 1.1s
comic_render.py	四格故事（运动会）	成功生成 4 格 SVG（7.9KB），success=true	约 0.6s
comic_gen.py	同四格故事，--mode single	成功调用通义万相生成 1024×1024 PNG（约 0.9MB），四格情节连贯、无画面文字	API 调用时长
render_essay_html.py	HSK4 范文 167 字	成功生成双视图 HTML 学习页（21KB），字数统计 167	约 1.1s

表 5-3 核心脚本实测结果（Python 3.14 本机环境）

6 测试用例与测试结果

6.1 测试环境与方法

测试分两个层面进行：①脚本层——在 Python 3.14 本机环境对查词、统计、评估、抓取、漫画、HTML 渲染脚本做功能与性能验证（纯标准库，结果可复现）；②平台层——在易思捷超级智能体平台上对四个技能做端到端对话测试，验证触发词识别、工作流执行、输出模板与文件交付。测试方法包括功能用例、边界与异常用例、性能用例三类，覆盖四技能全部 FR 需求。

6.2 功能测试用例

6.2.1 技能一：中文写作导师

用例编号	测试项	输入	预期结果	实际结果	结论
TC-01	句子结构分析	“我喜欢在图书馆看书。”	输出主谓宾/定状补分析、结构图、语法贴士与 HSK 词汇表	完整输出模板 A	通过
TC-02	非中文输入	“Hello world”	英文提示请提供中文句子	按错误处理输出	通过
TC-03	等级识别不追问	“推荐旅行作文,HSK6 等级”	直接识别 HSK6 执行，不再询问等级	直接执行	通过
TC-04	话题不支持	“推荐×××作文”（超范围话题）	ERROR 提示并建议更换话题，不虚构	输出提示	通过
TC-05	范文 HTML 生成	话题=旅行，等级=HSK4	返回真实范文+好词好句+HTML 标注页（present_files）	抓取《游周庄古镇》500 字并生成 HTML	通过

6.2.2 技能二：中文写作评估

用例编号	测试项	输入	预期结果	实际结果	结论
TC-06	含错误作文评估	HSK3 作文（含 4 处人为错误）	错误定位+归因+六维评分+知识图谱+HTML 报告	检出 4 错误（2 高置信+2 可能），总分 70，HTML 42KB	通过
TC-07	零错误如实输出	无错误作文	输出“未检测到明显的语法或语义问题”，不虚构错误	如实输出	通过
TC-08	等级默认	未提供等级	默认 HSK3 且不追问	默认 HSK3	通过
TC-09	脚本不可用	模拟脚本执行失败	输出“评估脚本暂时不可用，请稍后重试”，不编造结果	按错误处理输出	通过

6.2.3 技能三：HSK 对话材料生成器

用例编号	测试项	输入	预期结果	实际结果	结论

用例编号	测试项	输入	预期结果	实际结果	结论
TC-10	场景对话生成	“HSK2 问路对话材料”	生成 6-12 轮分级对话+关键词+学后任务	按 HSK2 边界生成	通过
TC-11	话题树外映射	“HSK5 太空旅行对话”	不报错，映射到最接近分支（科技发展）并在教师视图注明	映射生成	通过
TC-12	超纲词标注	HSK2 春节对话	“春联”等超纲词 ★ 标注+拼音+英文释义	★标注正确	通过
TC-13	问题卡数量控制	“生成 HSK4 网上购物讨论问题卡，5 张”	生成 5 张，按热身/核心/拓展截取，每卡带教师提示	5 张输出	通过
TC-14	角色扮演卡	“HSK5 春节角色扮演任务”	情景+角色 A/B+任务目标+语言要求（点名本等级句型）+参考表达+表演时间	完整输出	通过

6.2.4 技能四：HSK 写作题目生成器

用例编号	测试项	输入	预期结果	实际结果	结论
TC-15	短文写作全流程	“HSK4 旅行作文，要范文”	题目+构思引导+句型+关键词+范文+HTML 学习页	生成 167 字范文与双视图 HTML	通过
TC-16	看图作文必出图	“HSK5 看图作文，运动会”	必产出四格漫画并嵌入 HTML	API 路径成功（PNG 1024×1024）；本地 SVG 保底亦验证通过	通过
TC-17	议论文字数达标	“HSK6 议论文，人工智能”	范文 ≥300 字、结构完整、级控达标	字数达标	通过
TC-18	题型等级不符	“HSK4 的议论文”	礼貌说明 HSK4 可选题型并推荐最接近题型	说明并推荐短文写作	通过
TC-19	范文库命中/未命中	话题在库内 / 库外	库内推荐范文；库外按级控现场新写	两种模式均正常	通过

6.3 边界与异常测试

用例编号	场景	输入/操作	预期行为	结论
TC-20	空输入	空文本或空白字符	英文提示提供中文内容	通过

用例编号	场景	输入/操作	预期行为	结论
TC-21	超长作文	3000+ 字作文	评估正常执行，按句分块处理，不截断	通过
TC-22	特殊字符/表情	含 emoji、全半角混排文本	不影响评估与生成	通过
TC-23	脚本失败降级	模拟脚本/网络失败	文本视图照常输出并注明降级，不展示原始报错	通过
TC-24	漫画 API 无密钥	无密钥调用 comic_gen.py	返回错误 JSON 并提示密钥配置方式，可转路径③	通过
TC-25	话题未提供	只给等级	从该等级话题树选高频话题，不阻塞	通过

6.4 性能测试

用例编号	性能项	目标值	实测/结果	结论
PF-01	查词响应时间	≤2s	约 0.5s（10969 词加载）	达标
PF-02	难度预检响应时间	≤2s	约 0.4s	达标
PF-03	评估引擎响应时间	≤5s	约 0.9s（含 4 类错误检测+图谱+HTML）	达标
PF-04	真实范文抓取	≤10s	约 1.1s	达标
PF-05	HTML 学习页渲染	≤5s	约 1.1s（167 字范文）	达标
PF-06	本地漫画 SVG 生成	≤3s	约 0.6s	达标
PF-07	API 漫画生成	单次调用可接受时长	single 模式 1 次调用成功；panels 模式 4 次调用约 2-3 分钟（按设计）	达标
PF-08	平台端到端响应	对话式技能首响可接受	平台对话测试正常（受平台算力影响，以实际验收为准）	达标

6.5 测试结论与遗留问题

功能测试覆盖 25 个用例，全部通过；性能测试 8 项全部达标；边界与异常测试验证了空输入、超长文本、脚本失败、无密钥等场景的降级行为。测试结论：四个技能功能完整、级控准确、输出规范、异常处理健壮，达到参赛作品验收要求。遗留事项：①通义万相生图的实际画质与稳定性受服务可用性影响，已通过三级路径保证交付；②平台端到端响应时间与平台算力相关，建议在 AI 龙虾平台验收时按真实算力环境复测；③技能一范文抓取依赖第三方站点可用性，已通过“不虚构+提示重试”策略兜底。

7 功能与性能指标

7.1 功能指标

技能	指标项	指标值
全部	支持 HSK 等级	HSK1-HSK6 全覆盖
全部	话题覆盖	任意话题（话题树外自动映射，不报错）
技能一	句子结构分析	主谓宾/定状补/8 类特殊句式识别，输出结构图与词汇表
技能一	范文服务	22 篇分级范文样例 + 200+ 话题真实语料抓取，等级字数区间 50-900 字
技能二	错误检测规则	14 类规则，置信度分级（高/中），量词库 280+ 常用名词
技能二	评价维度	总分 0-100 + 六维度评分 + 优势/问题/改进建议
技能二	知识图谱	等级-词汇-语法-错误四类节点与包含/归因两类边（实测 86 节点/72 边）
技能三	材料类型	场景对话（6-12 轮）/问题卡（1-6 张）/角色扮演卡，教师视图全覆盖
技能三	参考样例	40 对话 + 24 卡组 + 24 角色扮演 + 三级话题树
技能四	题型覆盖	HSK1-6 六类写作题型（基础书写/短文/看图/引语/应用文/议论文）
技能四	范文库	56 篇分级范文（含结构标注）
技能四	四格漫画	三级路径，任何情况至少交付一张图片
技能一/四	HTML 交付	自包含、HSK 着色、拼音标注、打印/下载、双视图（技能四）

7.2 性能指标

指标项	目标值	实测参考
查词响应时间	≤2s	约 0.5s
评估引擎响应时间	≤5s	约 0.9s
HTML 渲染时间	≤5s	约 1.1s
范文抓取时间	≤10s	约 1.1s
本地漫画生成	≤3s	约 0.6s
API 漫画生成	可接受时长	single 1 次调用；panels 约 2-3 分钟
词库规模	—	评估词库 4991 词；对话/写作查词库 10969 词
端到端对话	可交互	平台实测正常（以平台实际算力为准）

7.3 质量与安全指标

类别	指标
内容准确性	错误定位基于规则引擎计算而非模型臆造；范文来自真实语料并经语法修正；不虚构任何评估结果或范文
等级合规性	词汇/语法/句长/话题严格对标新版 HSK 大纲（2026-07 实施）与《国际中文教育中文水平等级标准》（GF0025-2021）
可解释性	评估输出“为什么错、错在哪一层、关联什么知识点、如何练习”，完全可追溯
安全性	不向用户展示原始报错/堆栈/内部路径；生图密钥多级解析且文档不包含密钥
可靠性	关键路径均有降级方案（文本视图兜底、漫画三级路径、HTML 失败降级）
兼容性	脚本仅用 Python 标准库；HTML 自包含可离线使用

8 使用说明

8.1 部署说明

四个技能以压缩包形式交付，在智能体开发平台（易思捷超级智能体平台 / AI 龙虾平台）部署步骤如下：

- Step 1 打包上传：在平台技能管理页选择“创建技能/导入技能”，上传对应技能的压缩包；平台自动识别技能目录结构（SKILL.md + manifest + reference + scripts）；
- Step 2 依赖确认：脚本仅依赖 Python 标准库，无需额外安装；如使用技能四的 API 生图路径，需在包内 api_key.txt 或环境变量中配置通义万相密钥；
- Step 3 对话验证：在技能对话界面按第 8.2/8.3 节示例输入，验证触发词识别、输出结构与文件交付（present_files）；
- Step 4 发布使用：验证通过后发布给目标用户（学生/教师）。

8.2 学生使用指引

8.2.1 写作辅导（技能一）

示例：

- “帮我分析这句话：我喜欢在图书馆看书。”→ 获得句子成分分析、结构图与词汇表；

- “推荐一篇 HSK4 的旅行作文。”→ 获得真实范文、好词好句与带拼音/等级标注的 HTML 页面。

8.2.2 作文批改（技能二）

把写好的作文整段发给技能二（可注明“HSK4”），即可获得：逐句错误定位与修改建议、错因归因、总分与六维度评分、可打印的 HTML 教学报告。零错误时技能会如实告知，不会为了“显得有用”而编造错误。

8.2.3 口语与写作练习（技能三/四）

- “HSK3 在餐厅点菜的对话材料” → 场景对话 + 关键词 + 学后任务；
- “HSK5 看图作文，运动会” → 写作题目 + 四格漫画 + 构思引导 + 参考范文 + 学生练习页。

8.3 教师使用指引

- 备课：向技能三/四请求指定等级与话题的对话、讨论卡、角色扮演卡或写作练习，输出自带教师备课视图（教学信息、话题树位置、评分要点、教学建议、级控检查）；
- 课堂：把技能四生成的 HTML 学习页直接投屏或打印，学生练习版用于课堂写作，教师备课版用于讲评；
- 批改：将学生作文交给技能二，得到标准化错误报告与知识图谱，可据此设计全班共性问题的针对性讲解；
- 示例：向技能四输入“HSK6 议论文：人工智能是否会让人们失业”，获得题目、≥300 字范文、评分要点与教学建议。

8.4 常见问题与处理

问题	原因	处理方式
技能不响应/未识别意图	触发词未命中	使用示例触发词重新提问，或直接输入等级+话题+材料类型
请求了超范围话题	话题不在库内	技能自动映射最接近话题并注明，或在教师视图查看映射结果
范文抓取失败	第三方站点不可用	稍后重试或更换话题；技能不会虚构范文

问题	原因	处理方式
漫画生成较慢/失败	API 调用或服务波动	三级路径自动降级；single 模式更快；必要时使用本地 SVG 路径
评估结果与预期不符	规则引擎口径	评估基于确定性规则，可查看错误定位与归因明细；零错误时不虚构
HTML 页面打不开	文件未正确交付	确认已通过 present_files 获取文件，浏览器直接打开即可（无需联网）

9 创新点与社会价值

9.1 创新点

- 创新点一：等级可控的“级控”生成机制。以新版 HSK 大纲词表、三级话题树与分级指南为锚点，从词汇、语法、句长、话题四个边界约束生成内容，超纲词一律 ★ 标注并附拼音与母语翻译，从源头解决通用大模型“越级生成”的教学痛点；
- 创新点二：“教—学—评”一体化技能闭环。四个技能覆盖出题、写作、批改、辅导、口语课堂全链条，共享同一套等级口径与知识资产，形成跨技能协同而非孤立工具集；
- 创新点三：可解释的规则引擎评估。错误定位、置信度分级、错因归因与知识图谱均由确定性规则引擎产出，评估结论可追溯、可复核，避免大模型评估的“黑盒幻觉”；
- 创新点四：真实语料驱动的范文推荐。范文来自真实语料库并经编码适配、正文净化、文言文过滤与语法修正，保证“真实、干净、控级”，优于纯模型生成的范文；
- 创新点五：看图作文三级生图路径。API 生图（千问通义万相，连贯性提示词内置）、平台生图、本地 SVG 保底三级降级，任何环境下必出图片；
- 创新点六：零依赖、可离线交付。脚本仅用 Python 标准库，HTML 完全自包含，契合国产芯片算力环境与教学现场网络不确定的现实约束。

9.2 与赛题要求契合度

本作品基于国产大模型（Qwen3-Next-80B 推理模型等）与赛事指定智能体平台开发，在智慧教学、智慧学习、智慧评价三个方向均有落地能力（详见 2.5 节映射

表）；技能以“可落地、可推广”为目标，输出即教学可用的 HTML 材料与结构化教师视图，符合赛题“精准解决教学教研、校园管理、师生服务中的实际痛点”的要求。

9.3 应用推广价值

北京语言大学及全国开设国际中文教育的院校均可直接部署；技能包对海外中文教学机构、孔子学院、线上中文平台同样适用。技术架构（级控 + 提示词驱动 + 脚本校验 + HTML 交付）可复制到其他语言教学（英语、日语等）与学科教学场景，具有显著的可推广性。随着语音能力（Qwen3-ASR/TTS）接入，对话材料可直接转语音朗读；结合 RAG 与知识图谱，可进一步实现自适应学习路径推荐。

10 总结与展望

10.1 工作总结

本项目围绕北京语言大学国际中文教育场景，完成了四个智能体技能的方案设计、开发、测试与平台部署，交付一套覆盖“教—学—评”闭环的对外汉语教学技能包。项目验证了“国产大模型 + 提示词驱动 Skill + 确定性脚本”技术路线的可行性：模型负责理解与生成，脚本负责级控校验与确定性计算，HTML 作为统一交付形态，兼顾了灵活性、准确性与易用性。25 项功能/边界测试与 8 项性能测试全部通过，核心脚本实测性能均优于设计目标。

10.2 未来展望

- 语音多模态：接入 Qwen3-ASR/TTS，实现对话材料朗读、口语跟读评测与作文语音批改；
- 个性化学习：基于评估技能的知识图谱与错误画像，结合 Qwen3-Embedding-8B/Qwen3-Reranker-8B 构建检索增强与自适应路径推荐；
- 多语言扩展：把“级控 + 话题树 + 参考库”框架复制到英语、日语等其他外语教学；
- 教学数据化：沉淀学生错误分布与话题热度数据，反哺大纲研究与教学改进。

附录 A 配图清单与插图说明

本文档在正文相应位置预留了插图占位框（灰框），建议按下列清单插入图片。图片建议统一为横向、宽度 ≤15cm、JPEG/PNG 格式，配图题文字已写入正文占位框下方，可直接使用。插入方式：在 Word 中删除灰框文字，点击“插入 → 图片”选择图片文件，或直接拖入图片即可。

图号	所在位置	建议插图内容	建议来源	规格
图 1	3.2 节	系统总体架构图（四层：平台层/模型层/技能层/应用层）	PPT/绘图工具自绘	横版，宽 ≤15cm
图 2	3.4 节	四技能“教—学—评”协同关系闭环图	自绘	横版，宽 ≤15cm
图 3	4.1 节	技能一句子结构分析示例（原句+成分标注+结构图）	平台对话截图	横版
图 4	4.1 节	技能一范文 HTML 标注页示例（HSK 着色+拼音）	浏览器打开 HTML 后截图	横版
图 5	4.2 节	技能二评估流程示意图（输入→脚本→三部分输出→HTML）	自绘	横版
图 6	4.2 节	技能二 HTML 教学报告示例（原文精读/错误标注/六维评分）	HTML 报告截图	横版
图 7	4.3 节	技能三材料示例（场景对话/问题卡/角色扮演卡）	平台对话截图	横版
图 8	4.4 节	技能四看图作文四格漫画示例	comic_gen PNG 或 comic_render SVG	方形或横版
图 9	4.4 节	技能四 HTML 学习页双视图示例（学生版/教师版）	HTML 截图	横版
图 10	5.5 节	知识图谱结构示意（等级-词汇-语法-错误节点与边）	基于实测 JSON 自绘	横版
图 11	5.10 节	核心脚本实测截图（查词/评估输出）	命令行运行截图	横版
图 12	6 章	平台测试界面截图（技能列表/对话测试）	平台截图	横版

说明：图 8 的漫画示例可复现——comic_gen.py（API 路径）与 comic_render.py（本地 SVG 路径）均可本机生成四格漫画，可直接作为插图素材。

附录 B 参考资源与标准依据

类型	名称	用途
考试标准	新版 HSK 考试大纲（2025-11 发布，2026-07 实施）	题型、字数、交际功能与等级边界依据
国家标准	《国际中文教育中文水平等级标准》（GF0025-2021）	等级划分、词汇与语法分级依据
国际框架	CEFR（欧洲语言共同参考框架）	等级对照与能力描述
美国标准	ACTFL Proficiency Guidelines	语言熟练度分级参照
平台	易思捷超级智能体平台（https://183.220.246.162:3001）	技能开发、测试与部署平台
赛事平台	AI 龙虾智能体开发平台（赛事承办单位分配）	竞赛指定开发与算力平台
模型	Qwen3-Next-80B / Embedding-8B / Reranker-8B / VL-32B / ASR / TTS	赛题指定国产大模型技术底座
生图服务	千问通义万相文生图（wanx2.1-t2i-turbo）	看图作文四格漫画生成
语料来源	zuowen.com 话题作文库	技能一真实范文抓取（经净化与语法修正）
考试信息	https://www.chinesetest.cn/syllabus（汉语考试服务网）	评估技能错误归因的知识点来源标注